

REDES NEURAIS ARTIFICIAIS PARA PREVISÃO DE CHEIAS NO RIO TAQUARI, MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA, RS

Juliana Carolino Reis, Guilherme Garcia de Oliveira, Fernanda Vier Jung e Josiane Leci Vanin Barbieri

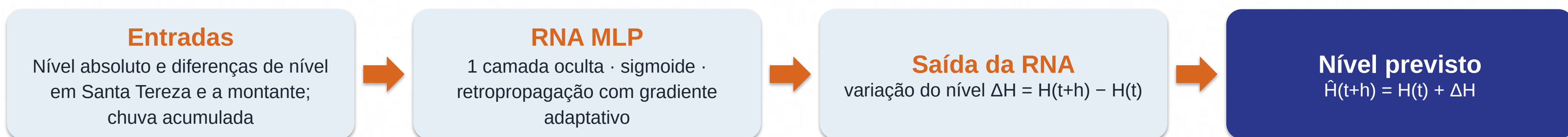
INTRODUÇÃO

As cheias de 2023 e 2024 na bacia do Taquari-Antas mostraram a necessidade de previsões de nível com antecedência útil para o alerta. Este trabalho aplica **Redes Neurais Artificiais** do tipo Perceptron Multicamadas (MLP) para prever o nível do rio Taquari em **Santa Tereza** com **2, 4 e 8 horas** de antecedência. A rede neural tem como variável dependente a diferença de nível entre o nível atual e o horizonte de previsão.

ÁREA DE ESTUDO E DADOS

- Bacia do Rio Taquari até a estação 86472600 ($\approx 15.800 \text{ km}^2$);
- Dados horários de nível e chuva (2022–2026) do portal HidroTelemetria (ANA);
- Amostras agrupadas por **eventos de cheia**, separados em treino, validação e teste.

METODOLOGIA



- Neurônios ocultos $\approx 2 \times n^\circ$ de entradas; 10 inicializações por rede
- Entradas escolhidas por algoritmo de busca em Python; redes treinadas no MATLAB
- Avaliação: NSE, PME (ganho sobre a persistência), EAM e E95 (erro não superado em 95%)

RESULTADOS

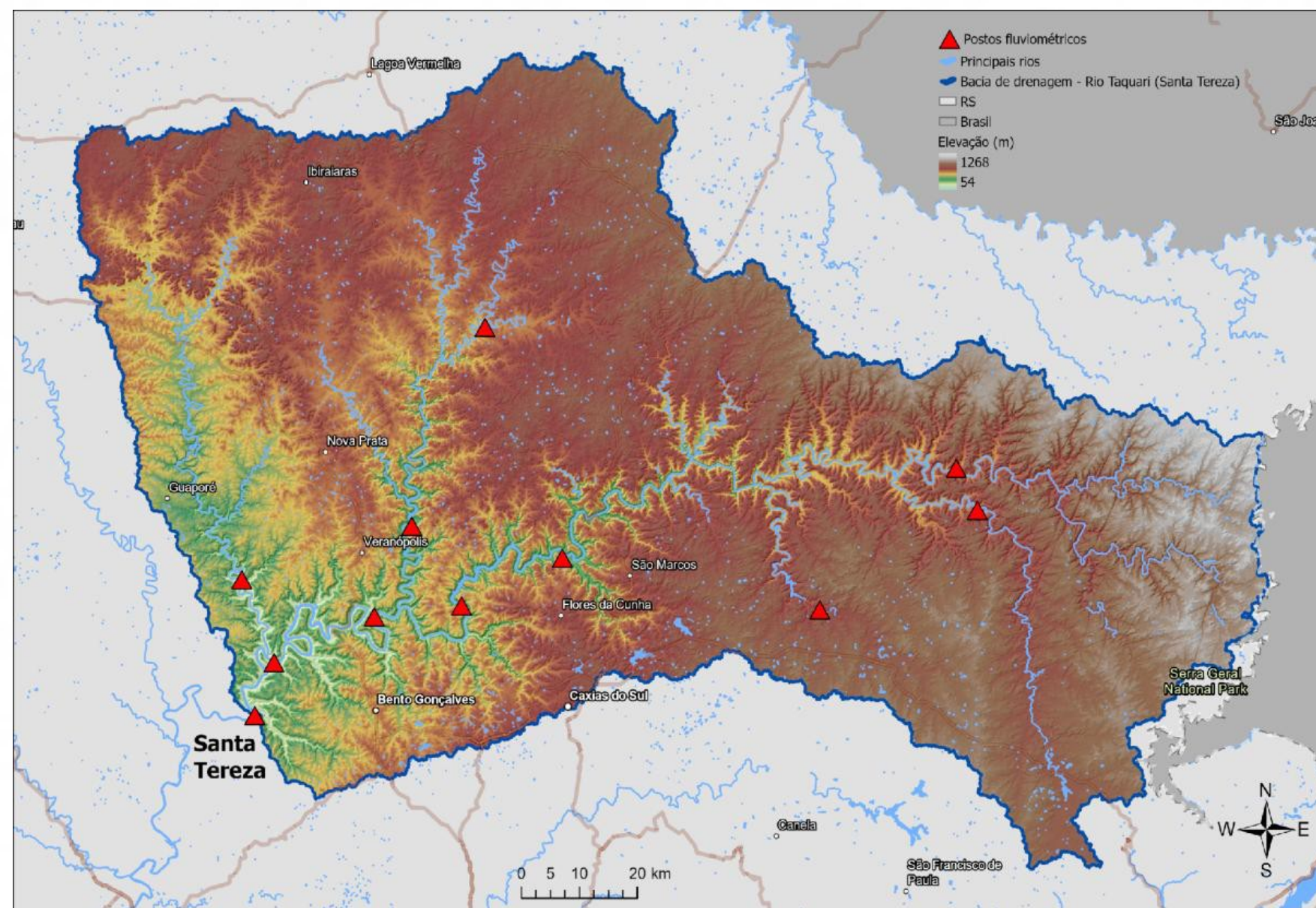
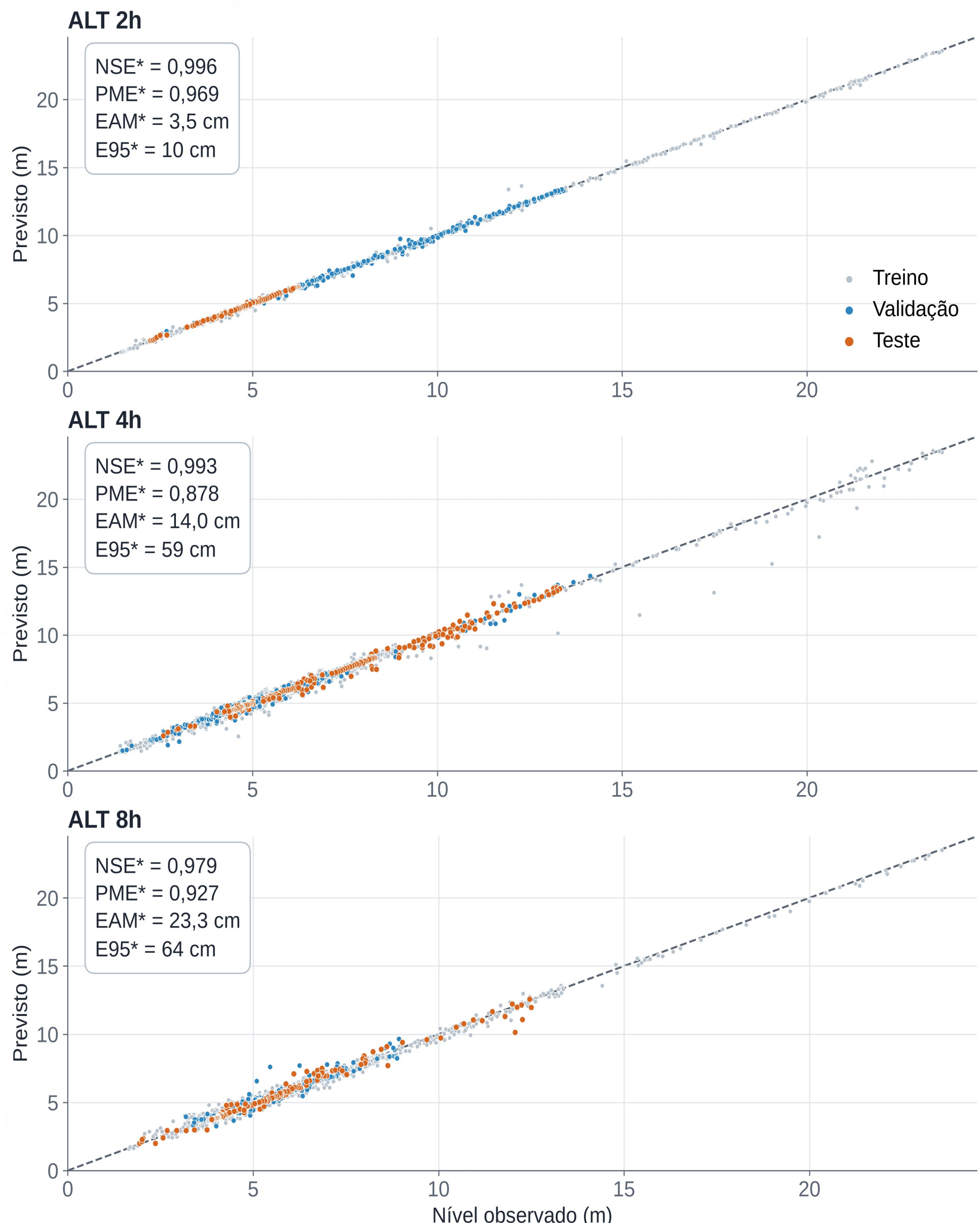


Figura 1 – Bacia do Rio Taquari-Antas até Santa Tereza e postos fluviométricos.

Modelo	Entradas	Neurônios	Estações (código)
ALT 2h	15	30	86472600, 86472000
ALT 4h	26	52	86472600, 86472000, 86125500, 86298000
ALT 8h	31	63	86472600, 86472000, 86125500, 86298000, 86306000, 86430900, 86448000 + acumulados de chuva

OPERAÇÃO EM TEMPO REAL

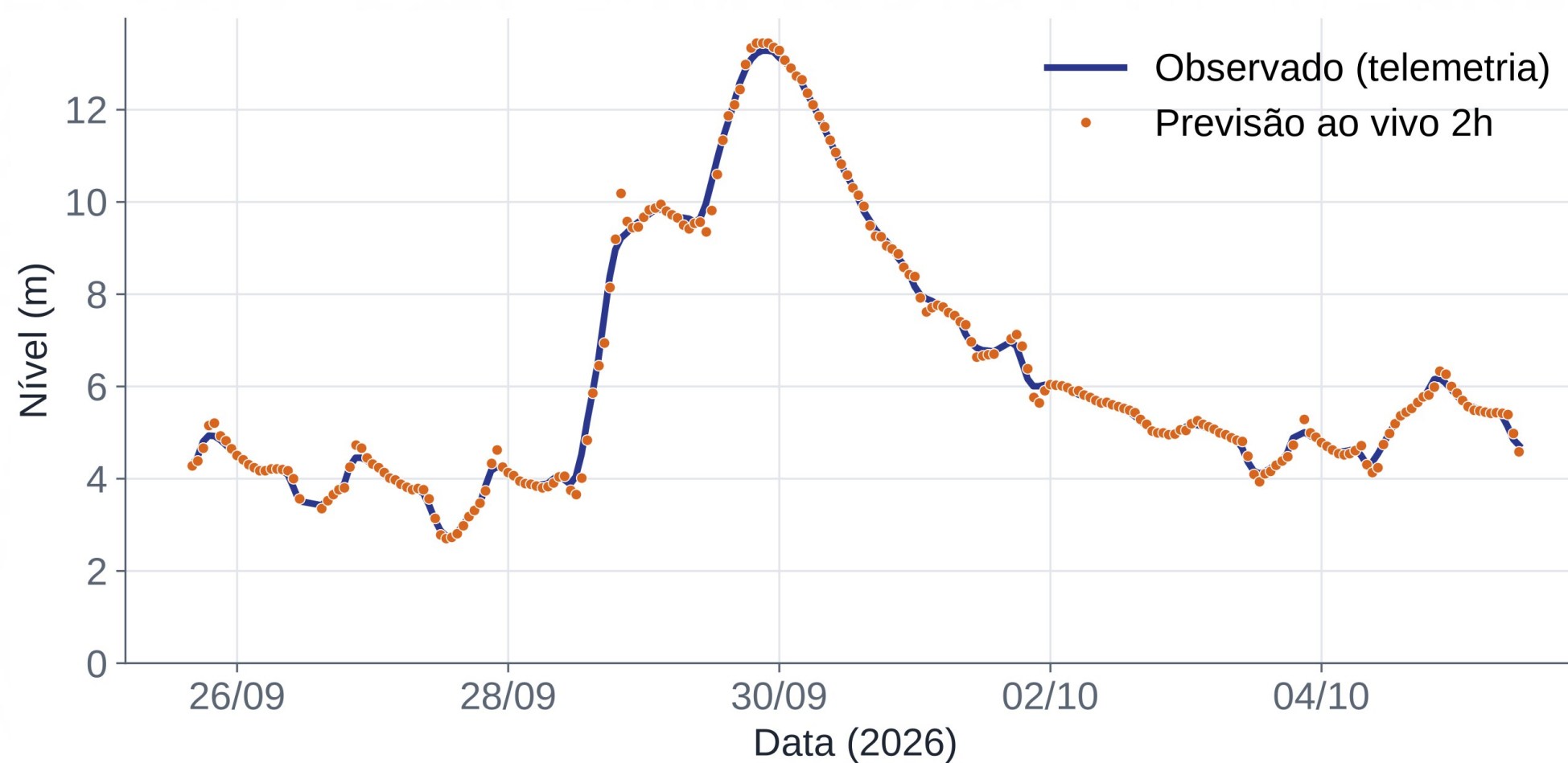


Figura 3 – Previsão ao vivo 2h × telemetria (25/09 a 05/10/2026).

Robô horário com telemetria ANA, **EAM 9,2 cm**.

CONCLUSÕES

- Os resultados indicam que as RNAs têm potencial de uso operacional na previsão de curto prazo do nível do rio Taquari, em Santa Tereza. No conjunto de teste, os coeficientes de eficiência mostram que os modelos explicam a variabilidade do nível futuro tanto em relação à média (NSE de 0,996, 0,993 e 0,979 para 2, 4 e 8 h) quanto em relação à persistência do nível atual (PME de 0,969, 0,878 e 0,927). **Na operação em tempo real** durante a cheia de setembro de 2026 (pico de 13,3 m), o modelo de 2 h **obteve** erro médio de 9,2 cm e o modelo de 4h, erro de 16,2 cm

Acompanhe a previsão
ao vivo →



Figura 2 – Nível previsto × observado (laranja = teste). 2h - 3 eventos out/2024–2025; 4h - cheia de jun/2025; 8h - cheia de jul/2023.

*Métricas referentes ao conjunto de teste